Blatt 06: Cycle Chronicles (ÄK&GW, Mocking)

Carsten Gips (HSBI)

Unterlagen

- PDF-Version

---

1 Zusammenfassung

Auf diesem Blatt üben Sie die Erstellung von Testfällen mit der Äquivalenzklassenbildung und Grenzwertanalyse. Sie üben den Einsatz mit Mockito. Zusätzlich haben Sie die Gelegenheit, noch einmal mit Logging und Record-Klassen zu arbeiten.

Hinweis: Bitte denken Sie daran, dass Sie spätestens seit Blatt 04 die Bearbeitung der Aufgaben in Ihren öffentlich sichtbaren Git-Repos durchführen sollen.
Erstellen Sie für **alle** Ihre Lösungen passende Pull-Requests gegen **Ihre eigenen Repos** (auch wenn dies nicht explizit in den Aufgaben gefordert wird).
Die Links zu Ihren Pull-Requests mit den Lösungen geben Sie bitte immer in Ihrem *Post Mortem* mit an.

2 Aufgaben

Forken Sie das "Cycle Chronicles"-Repo und erzeugen Sie sich eine lokale Arbeitskopie von Ihrem Fork.

2.1 Analyse: Äquivalenzklassen & Grenzwerte

Die Methode `Shop#accept` dient zur Annahme eines neuen Auftrags eines Kunden.

Neue Aufträge sollen nur unter bestimmten Bedingungen angenommen werden:

- Es darf sich nicht um ein E-Bike handeln.
- Es darf sich nicht um ein Gravel-Bike handeln.
- Der Kunde darf nicht noch andere offene Aufträge beim Shop haben (es kann pro Kunden immer nur maximal einen offenen Auftrag in der Warteschlange geben).
- Es sind aktuell höchstens vier andere offene Aufträge vorhanden (es dürfen zu jeder Zeit maximal fünf offene Aufträge in der Warteschlange sein).

Der Rückgabewert der Methode signalisiert, ob der Auftrag angenommen wurde und in die Warteschlange der offenen Aufträge eingereiht wurde (`true`) oder ob er abgelehnt wurde (`false`).

Aufgaben:

1. Erstellen Sie eine Äquivalenzklassen- und Grenzwert-Analyse.
2. Erstellen Sie aus den ermittelten ÄK und GW konkrete Testfälle. (**Noch keine Implementierung!**)

2.2 Mocking I

Implementieren Sie nun die in der vorigen Aufgabe ermittelten Testfälle für die Methode `Shop#accept` mit Hilfe von JUnit (Version 4 oder 5).

Leider gibt es beim Ausführen vieler Ihrer JUnit-Testmethoden eine `UnsupportedOperationException` -Exception, da die Klasse `Order` bisher nur unvollständig implementiert ist: Es existieren praktisch nur die Methodensignaturen, der Aufruf der Methoden liefert nur eine `UnsupportedOperationException`.

Setzen Sie aktiv Mocking mit Mockito ein, um Ihre JUnit-Tests für `Shop#accept` ausführbar zu machen. Begründen Sie die Anwendung von Mockito.

Wichtig: Die zu testende Methode `Shop#accept` soll in der vorliegenden Implementierung im Test genutzt werden, d.h. sie darf nicht "weg-gemockt" werden!

Tipp: In der Gradle-Konfiguration der Vorgabe ist bereits JUnit5 und Mockito vorkonfiguriert, d.h. die entsprechenden Abhängigkeiten werden durch Gradle aufgelöst. Wenn Sie die Vorgaben als Gradle-Projekt in Ihrer IDE öffnen, dann steht Ihnen dort auch die JUnit5-Bibliothek automatisch zur Verfügung. Wenn Sie JUnit4 nutzen möchten, müssten Sie bitte die Gradle-Konfiguration entsprechend anpassen. Mit `./gradlew test` können Sie Ihre Testfälle ausführen.

2.3 Mocking II

Die Methoden `Shop#repair` und `Shop#deliver` sind auch noch nicht implementiert. Nutzen Sie geeignetes Mocking, um für diese beiden Methoden Tests in JUnit zu implementieren. Begründen Sie die Anwendung von Mockito.

Hinweis: Sie *müssen* hier keine ÄK/GW-Analyse machen, können das aber natürlich gern tun.

2.4 Record-Klassen

Die Klasse `Order` ist zwar bisher nur unvollständig implementiert, aber Sie können bereits deutlich erkennen, dass es zwei Attribute geben muss (welche?).

Bauen Sie die Klasse in eine passende Record-Klasse mit den entsprechenden Attributen um. Sie dürfen die beiden Methoden in `Order` auch geeignet "implementieren" und umbenennen - die Umbenennung muss dann aber auch in den Aufrufen in `Shop` und in Ihren JUnit-Tests passieren!

2.5 Logging

Bauen Sie für den `Shop` ein Logging auf der Basis von `java.util.logging` ein: Jede Änderung an der Auftrags-Warteschlange `pendingOrders` und auch an der Menge der fertigen Aufträge `completedOrders` soll in ein gemeinsames CSV-File geloggt werden. Dabei soll pro Logging-Vorgang eine neue Zeile mit den folgenden Informationen angehängt werden:

- Log-Level,

- Name der den Log-Vorgang auslösenden Methode,
- Name der Klasse, in der die den Log-Vorgang auslösenden Methode angesiedelt ist,
- Log-Meldung, bestehend aus
  - den beiden Details der Order (Fahrradtyp, Name des Kunden), und
  - dem Namen der betroffenen Datenstruktur ("pendingOrders" oder "completedOrders").

Demonstrieren Sie in der Abgabe, wie Sie im Test oder im Hauptprogramm den Logger steuern können, beispielsweise Änderung der Log-Level oder Abschalten des Loggings.

Tipp: Der Aufruf von `Shop#repair` ändert sowohl `pendingOrders` als auch `completedOrders` - hier müssen also beim Logging zwei neue Zeilen im Logfile angelegt werden.

Hinweis: Da in den Klassen der Vorgabe die meisten Methoden nicht implementiert sind, müssen Sie dies für diese Aufgabe selbst flink erledigen. Es handelt sich um die vier Methoden `Shop#repair` und `Shop#deliver` sowie `Order#getBicycleType` und `Order#getBicycleType`.[1]

3 Bearbeitung und Abgabe

- Bearbeitung: Einzelbearbeitung oder bis zu 3er Teams
- Abgabe:
  - Post Mortem im ILIAS eintragen:

    Verfassen Sie im ILIAS pro Blatt und pro Team-Mitglied ein aussagekräftiges und nachvollziehbares "*Post Mortem*". Gehen Sie dabei auf folgende Punkte ein:

    1. Zusammenfassung: Was wurde gemacht?
    2. Implementierungsdetails: Kurze Beschreibung besonders interessanter Aspekte der Umsetzung.
    3. Was war der schwierigste Teil bei der Bearbeitung? Wie haben Sie dieses Problem gelöst?
    4. Was haben Sie gelernt oder (besser) verstanden?
    5. Team: Mit wem haben Sie zusammengearbeitet?
    6. Links zu Ihren Pull-Requests mit der Lösung.

    Das Post Mortem muss von **jeder Person** im Team **individuell** verfasst und abgegeben werden. Der Umfang des Textes soll zwischen 200 und 400 Wörtern liegen.

    Laden Sie hier bitte **nicht** Ihre Lösungen hoch!
  - Deadline: 06. Juni, 08:00 Uhr
- Vorstellung im Praktikum: 06. Juni

[1] Die Methoden `Order#getBicycleType` und `Order#getBicycleType` haben Sie sogar schon bei der Umsetzung der Record-Klassen-Aufgaben "implementiert" :-)

Unless otherwise noted, this work is licensed under CC BY-SA 4.0.

> **Last modified:** 63c7ed5 (homework: add reminder regarding submission via pull-request, 2025-05-27)